

轮趣科技

轮趣直流有刷电机产品

说明手册

(尺寸、参数、线序)

推荐关注我们的公众号获取更新资料



版本说明:

版本	日期	内容说明
V1.0	2026/7	第一次发布

网址: www.wheeltec.net

目录

1. MG513 电机	4
1.1 电机性能参数说明	4
1.2 编码器参数	5
1.3 电机接线图示	5
1.4 电机机械参数（单位：mm）	6
2. MG513X 电机	7
2.1 电机性能参数说明	7
2.2 编码器参数	7
2.3 接线图示	8
2.4 电机机械参数	9
3. MG540 电机	10
3.1 电机性能参数说明	10
3.2 编码器参数	10
3.3 电机接线图示	10
3.4 电机机械参数	11
4. MG310 电机	12
4.1 电机性能参数说明	12
4.2 编码器参数	12
4.3 接线图示	13
4.4 电机机械参数	13
5. MG370 电机	14
5.1 电机性能参数说明	14
5.2 编码器参数	14
5.3 接线图示	15
5.4 电机机械参数	15
6. MG545 电机	16

6.1 电机性能参数说明	16
6.2 编码器参数	16
6.3 接线图示	16
6.4 电机机械参数	17
7. GT50 电机	18
7.1 电机性能参数说明	18
7.2 编码器参数	18
7.3 接线图示	19
7.4 电机机械参数	19
8. TT 马达	20
8.1 电机性能参数说明	20
8.2 编码器参数	20
8.3 接线图示	21
8.4 电机机械参数	21

1. MG513 电机

1.1 电机性能参数说明

型号说明

MG513P30_12V

额定电压12V

减速比1: 30

513代表电机型号

MG代表一个直流有刷电机系列

表 1-1 编码器参数表

电机型号	减速比	额定电压 (V)	额定电流 (A)	堵转电流 (A)	减速后空载转速 (rpm)	减速后额定转速 (rpm)	额定扭矩 (kg. cm)	堵转扭矩 (kg. cm)	功率 (W)
MG513P10_12V	1:10	12	0.36	3.2	1100±132	850±102	0.5	1.9	4
MG513P20_12V	1:20	12	0.36	3.2	549±40	439±32	0.66	3.8	4
MG513P30_12V	1:30	12	0.36	3.2	366±26	293±21	1	4.5	4
MG513P60_12V	1:60	12	0.36	3.2	183±13	146±10	2	9	4
MG513P10_8V	1:10	8	0.54	5	1100±80	880±64	0.5	1.9	4
MG513P30_8V	1:30	8	0.54	5	366±26	293±21	1	4.5	4

表 1-2 编码器参数表

电感	4.45mH
反电动势系数 (Ke)	0.00103V/rpm
电枢电阻	2.3 $\Omega \pm 0.5$
电磁转矩系数	0.00984Nm/A

1.2 编码器参数

表 1-3 编码器参数表

型号	编码器线数	类型	供电范围	编码器保护	适配单片机
GMR 编码器	500ppr	巨磁阻效应	3.3-5V	带塑料后盖	STM32 等带硬件编码器接口的单片机, arduino/51 等不可用
霍尔编码器	13ppr	磁感应	3.3-5V	裸露	市面上常见的消费级、工业级通用单片机

1.3 电机接线图示

霍尔编码器款

- 1: 电机线—
- 2: 编码器电源
- 3: 编码器输出A相
- 4: 编码器输出B相
- 5: 编码器地线
- 6: 电机线+



GMR编码器款

- 1: 电机线+
- 2: 编码器地线
- 3: 编码器输出B相
- 4: 编码器输出A相
- 5: 编码器电源
- 6: 电机线—

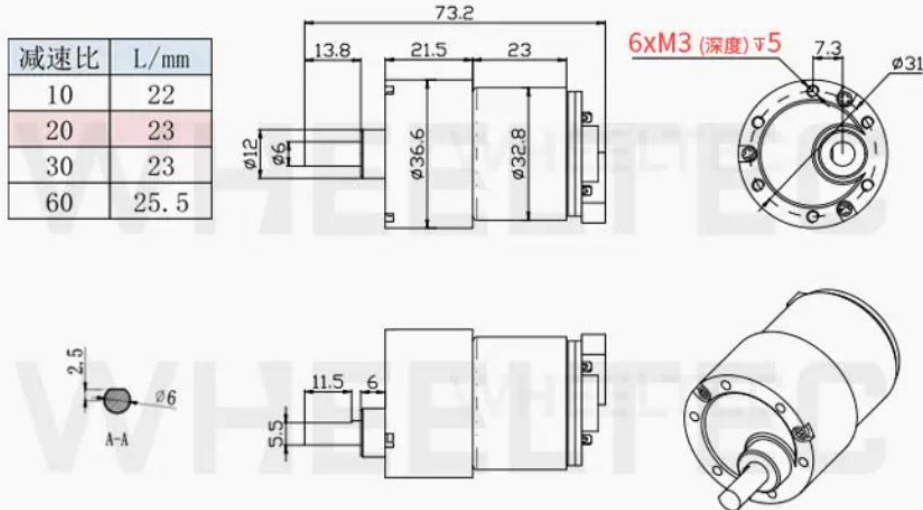


图 1-1 编码器参数表

1.4 电机机械参数（单位：mm）

MG513电机 霍尔编码器款

电机输出轴：直径6mm D型轴，付款后可联系客服索取3d模型



MG513电机 GMR编码器款

电机输出轴：直径6mm D型轴，付款后可联系客服索取3d模型

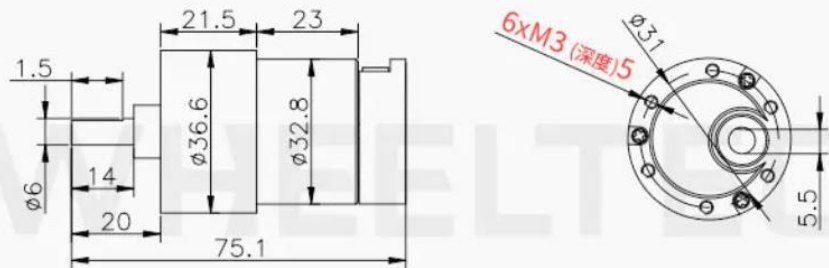


图 1-2 编码器参数表

2. MG513X/MG513XL 电机

2.1 电机性能参数说明

表 2-1 编码器参数表

电机型号	减速比	额定电压 (V)	额定电流 (A)	堵转电流 (A)	减速后空载转速 (rpm)	减速后额定转速 (rpm)	额定扭矩 (kg. cm)	堵转扭矩 (kg. cm)	功率 (W)
MG513X	1:28	12	0.36	3.2	370±12	300±12	1.02	4.5	4
MG513XL	1:28	12	1	6	370±12	300±12	3	10	10

表 2-2 电机本体内部参数表

电感	4.45mH
反电动势系数 (K _e)	0.00103V/rpm
电枢电阻	2.3 Ω ±0.5
电磁转矩系数	0.00984Nm/A

2.2 编码器参数

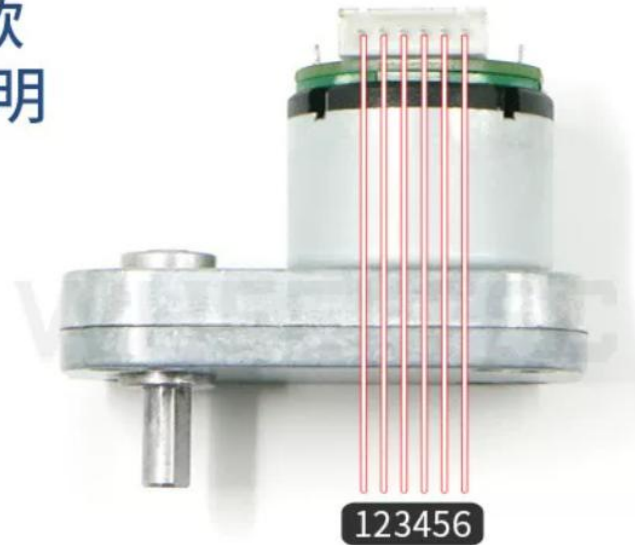
表 2-3 编码器参数表

型号	编码器线数	类型	供电范围	编码器保护	适配单片机
GMR 编码器	500ppr	巨磁阻效应	3.3-5V	带塑料后盖	STM32 等带硬件编码器接口的单片机, arduino/51 等不可用
霍尔编码器	13ppr	磁感应	3.3-5V	裸露	市面上常见的消费级、工业级通用单片机

2.3 接线图示

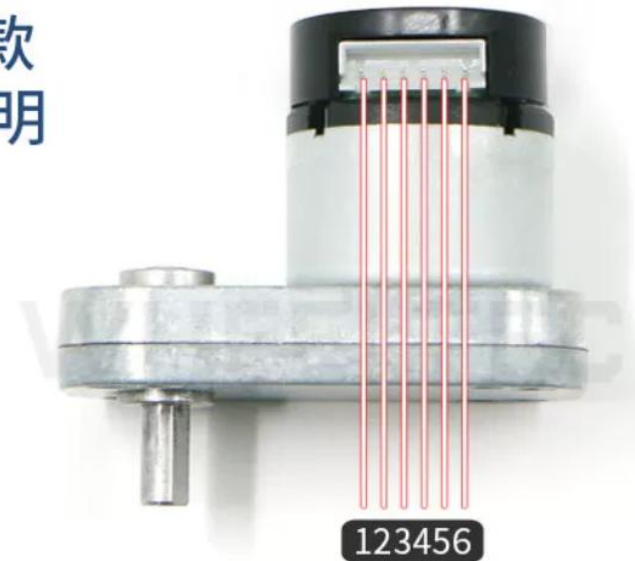
霍尔编码器款 引脚/接线说明

- 1: 电机线—
- 2: 编码器电源
- 3: 编码器输出A相
- 4: 编码器输出B相
- 5: 编码器地线
- 6: 电机线+



GMR编码器款 引脚/接线说明

- 1: 电机线+
- 2: 编码器地线
- 3: 编码器输出B相
- 4: 编码器输出A相
- 5: 编码器电源
- 6: 电机线—

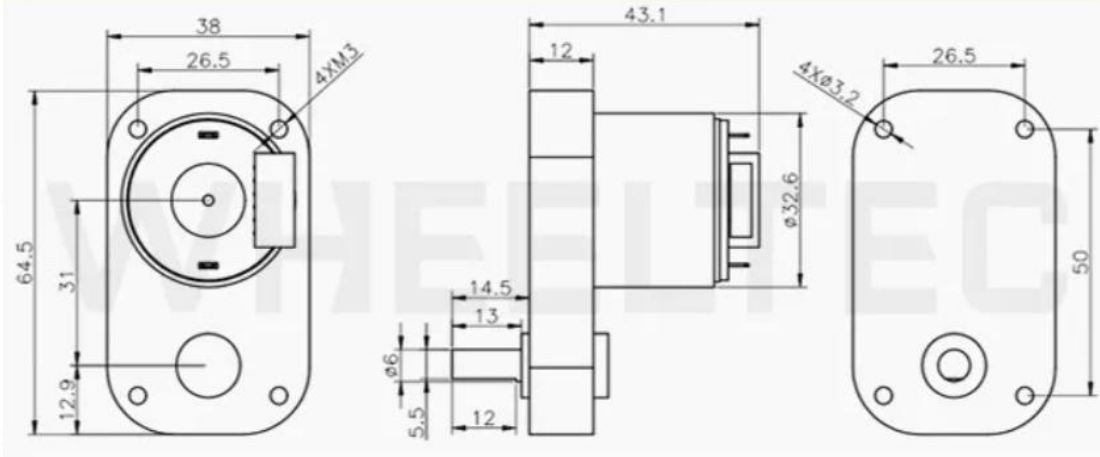


MG513X与MG513XL电机接口完全一样

图 2-1 电机接线图示

2.4 电机机械参数

MG513X霍尔编码器款



MG513X GMR编码器款

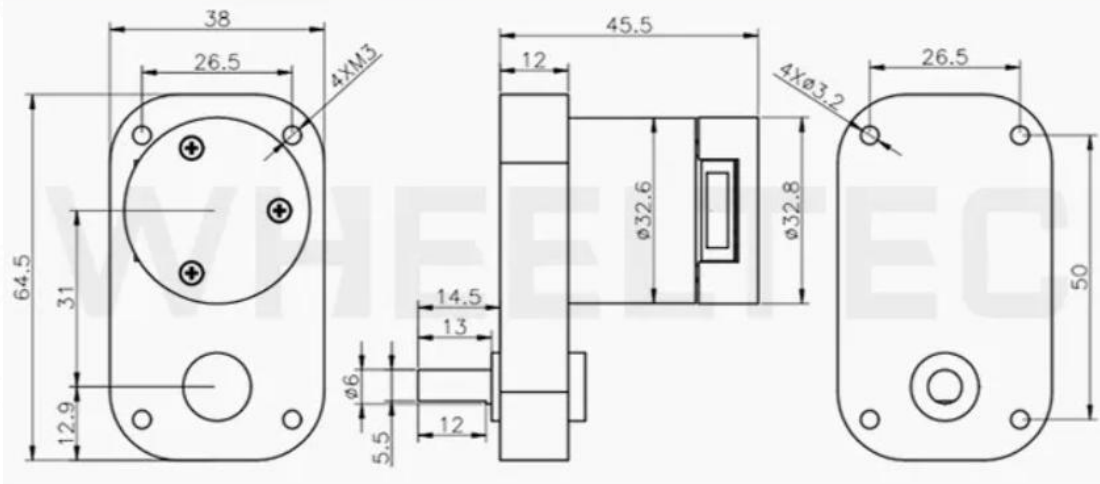


图 2-2 电机机械参数图示

3. MG540 电机

3.1 电机性能参数说明

表 3-1MG540 电机性能参数表

电机型号	减速比	额定电压(V)	额定电流(A)	堵转电流(A)	减速后空载转速(rpm)	减速后额定转速(rpm)	额定扭矩(kg. cm)	堵转扭矩(kg. cm)	功率(W)
MG540	1:30	12	1.44	9	330	280	2.6	10	15

3.2 编码器参数

表 3-2 编码器参数表

型号	编码器线数	类型	供电范围	编码器保护	适配单片机
霍尔编码器	13ppr	磁感应	3.3-5V	裸露	市面上常见的消费级、工业级通用单片机

3.3 电机接线图示



图 3-1 电机接线图示

3.4 电机机械参数

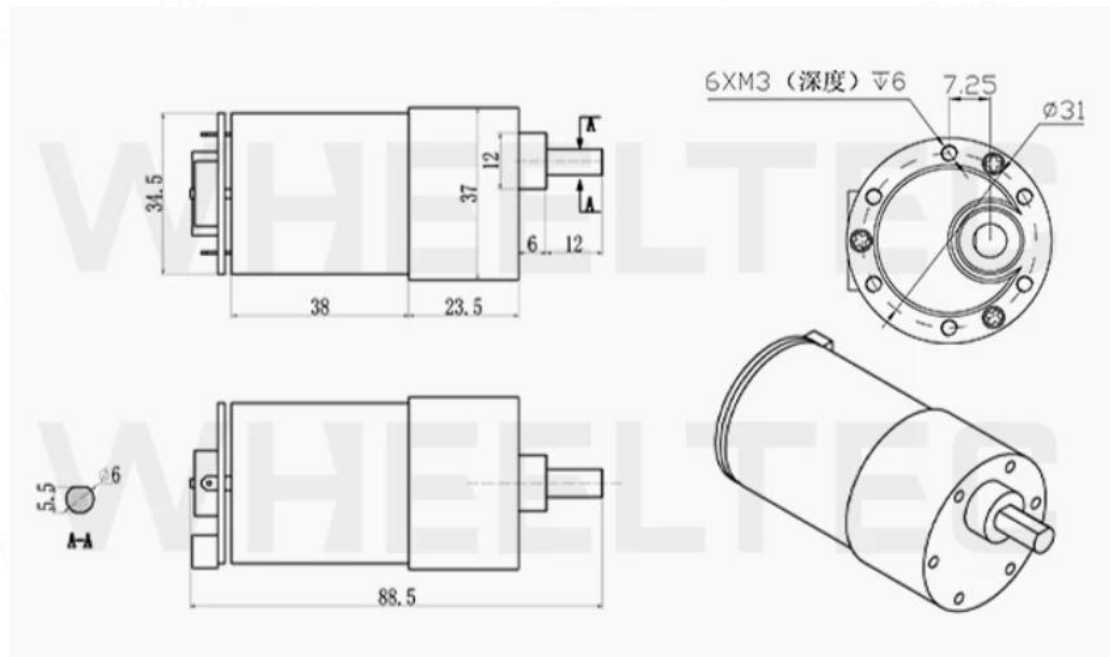


图 3-2 MG540 电机机械参数

4. MG310 电机

4.1 电机性能参数说明

表 4-1 MG310 电机性能参数表

电机型号	减速比	额定电压 (V)	额定电流 (A)	堵转电流 (A)	减速后空载转速 (rpm)	减速后额定转速 (rpm)	额定扭矩 (kg. cm)	堵转扭矩 (kg. cm)	功率 (W)
MG310	1:20	7.4	≤ 0.5	≤ 2.0	500 ± 65	400 ± 52	0.4	1.5	≤ 3

表 4-2 电机本体内部参数

电感	30.7mH
反电动势系数 (Ke)	0.00064V/rpm
电枢电阻	$4.5 \Omega \pm 0.3$
电磁转矩系数	0.00628Nm/A

4.2 编码器参数

表 4-3 编码器参数表

型号	编码器线数	类型	供电范围	编码器保护	适配单片机
GMR 编码器	500ppr	巨磁阻效应	3.3-5V	带塑料后盖	STM32 等带硬件编码器接口的单片机, arduino/51 等不可用
霍尔编码器	13ppr	磁感应	3.3-5V	裸露	市面上常见的消费级、工业级通用单片机

图 4-2 电机机械参数图示

5. MG370 电机

5.1 电机性能参数说明

表 5-1 MG370 电机性能参数表

电机型号	减速比	额定电压 (V)	额定电流 (A)	堵转电流 (A)	减速后空载转速 (rpm)	减速后额定转速 (rpm)	额定扭矩 (kg. cm)	堵转扭矩 (kg. cm)	功率 (W)
MG370	1:32	12	1.1	6.2	300±36	260±31	1.5	8.7	13

表 5-2 电机本体内部参数

电感	11.8mH
反电动势系数 (Ke)	0.00104V/rpm
电枢电阻	2.5 Ω ±0.3
电磁转矩系数	0.01015Nm/A

5.2 编码器参数

表 5-3 编码器参数表

型号	编码器线数	类型	供电范围	编码器保护	适配单片机
GMR 编码器	500ppr	巨磁阻效应	3.3-5V	带塑料后盖	STM32 等带硬件编码器接口的单片机, arduino/51 等不可用
霍尔编码器	13ppr	磁感应	3.3-5V	裸露	市面上常见的消费级、工业级通用单片机

5.3 接线图示

霍尔编码器款

- 1: 电机线-
- 2: 编码器电源
- 3: 编码器输出A相
- 4: 编码器输出B相
- 5: 编码器地线
- 6: 电机线+



GMR编码器款

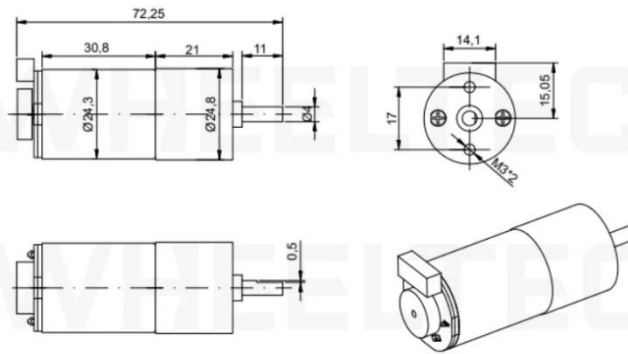
- 1: 电机线+
- 2: 编码器地线
- 3: 编码器输出B相
- 4: 编码器输出A相
- 5: 编码器电源
- 6: 电机线-



图 5-1 电机接线图示

5.4 电机机械参数

MG370电机（霍尔编码器）



MG370电机（GMR编码器）

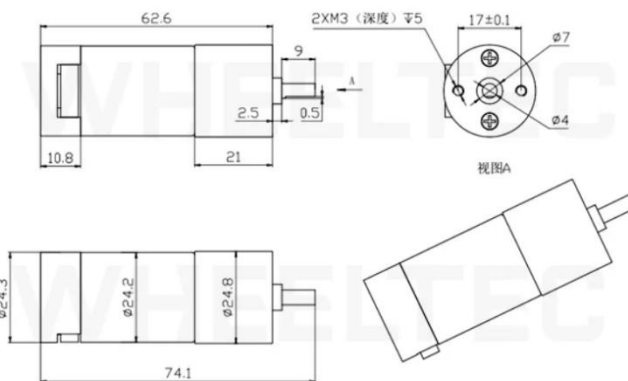


图 5-2 电机机械参数图示

6. MG545 电机

6.1 电机性能参数说明

表 6-1 MG545 电机性能参数表

电机型号	减速比	额定电压 (V)	额定电流 (A)	堵转电流 (A)	空载转速 (rpm)	额定转速 (rpm)	额定扭矩 (kg. cm)	堵转扭矩 (kg. cm)	功率 (W)
MG545	无	12		5A	11500	260 ± 31	1.4		

6.2 编码器参数

表 6-2 编码器参数表

型号	编码器线数	类型	供电范围	编码器保护	适配单片机
霍尔编码器	13ppr	磁感应	3.3-5V	裸露	市面上常见的消费级、工业级通用单片机

6.3 接线图示

✓ 引脚/接线说明

- 1: 电机线-
- 2: 编码器电源
- 3: 编码器输出A相
- 4: 编码器输出B相
- 5: 编码器地线
- 6: 电机线+



图 6-1 电机接线图示

6.4 电机机械参数

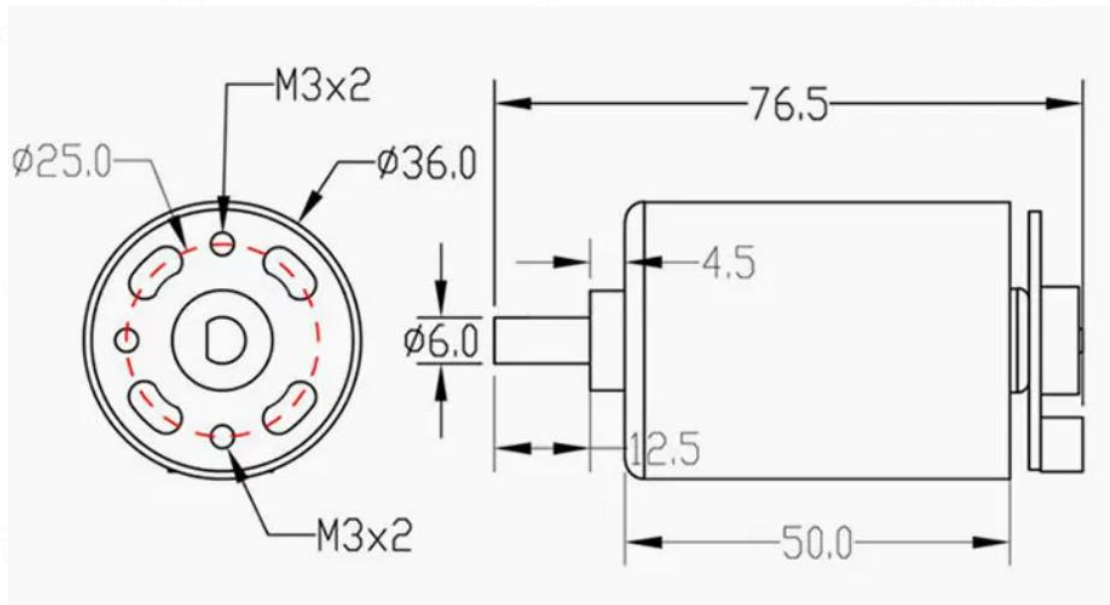


图 6-2 电机机械参数图示

7. GT50 电机

7.1 电机性能参数说明

表 7-1 GT50 电机性能参数表

电机型号	减速比	额定电压 (V)	额定电流 (A)	堵转电流 (A)	减速后空载转速 (rpm)	减速后额定转速 (rpm)	额定扭矩 (kg. cm)	堵转扭矩 (kg. cm)	功率(W)
GT50	1:22 .569	12	0.7	4	450± 12	390± 12	1.19	5.5	4.5

表 7-2 电机本体内部参数表

电感	4.45mH
反电动势系数 (Ke)	0.00103V/rpm
电枢电阻	2.3 Ω ±0.5
电磁转矩系数	0.00984Nm/A

7.2 编码器参数

表 7-3 电机本体内部参数表

型号	编码器线数	类型	供电范围	编码器保护	适配单片机
GMR 编码器	500ppr	巨磁阻效应	3.3-5V	带塑料后盖	STM32 等带硬件编码器接口的单片机， arduino/51 等不可用
霍尔编码器	13ppr	磁感应	3.3-5V	裸露，过压、反接保护	市面上常见的消费级、工业级通用单片机

7.3 接线图示



图 7-1 电机接线图示

7.4 电机机械参数

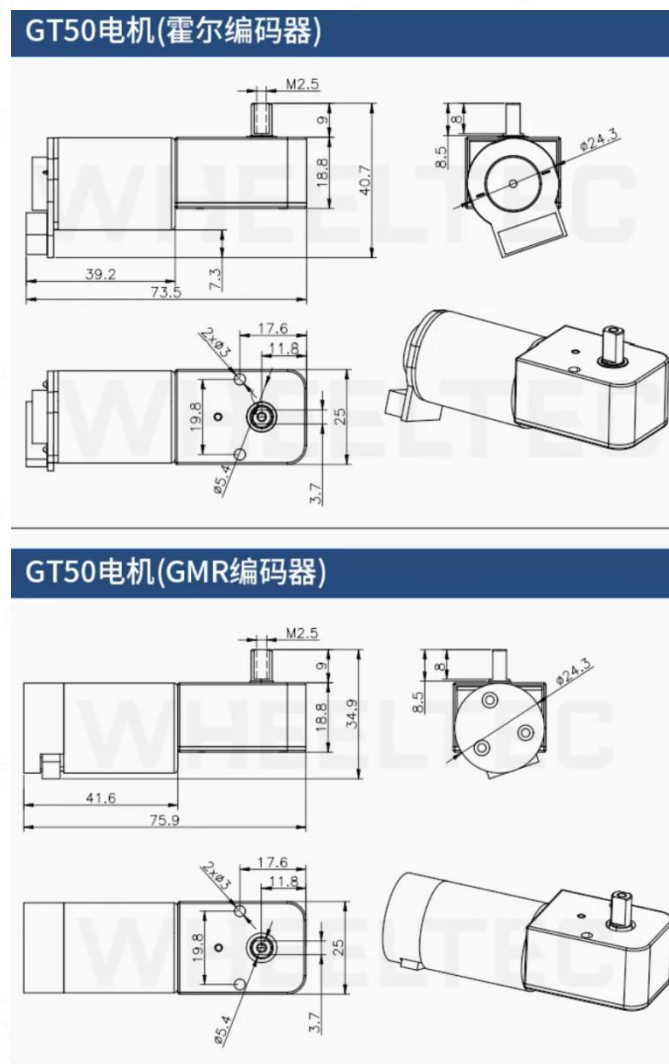


图 7-2 电机机械参数图示

8. TT 马达

8.1 电机性能参数说明

表 8-1TT 马达性能参数表

电机型号	减速比	额定电压 (V)	额定电流 (A)	堵转电流 (A)	减速后额定转速 (rpm)	额定扭矩 (kg. cm)
TT 马达	1:45	6	0.39	1.2	350 ± 17	0.28
	1:90	6			175 ± 4	0.41

8.2 编码器参数

表 8-2 编码器参数表

型号	编码器线数	类型	供电范围	编码器保护	适配单片机
GMR 编码器	500ppr	巨磁阻效应	3.3-5V	带塑料后盖	STM32 等带硬件编码器接口的单片机, arduino/51 等不可用
霍尔编码器	13ppr	磁感应	3.3-5V	裸露, 过压、反接保护	市面上常见的消费级、工业级通用单片机

8.3 接线图示



图 8-1 电机接线图示

8.4 电机机械参数

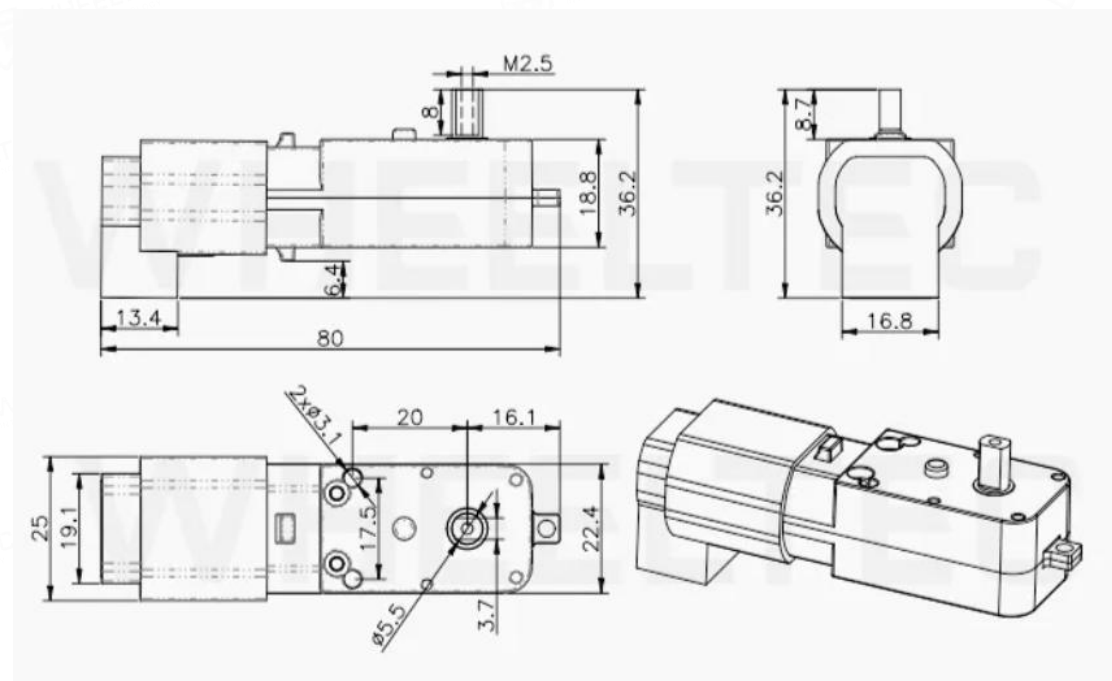


图 8-2 电机机械参数图示